

具体数学选讲

qwaszx

2026 年 3 月 29 日

从本书能学到的东西：

- 一些方法和技巧
- 大师是如何思考问题的
- “数学成熟度”

本书直到 5.4 为止都是对 OI 非常有用的内容。
再往后的内容与 OI 关联不大，但读了也能有很大收获。

另一本书：《离散数学及其应用》

强烈建议把这本书的前两章看一看，讲了很多重要且基础的数学语言。
后面也都是和 OI 非常相关的内容，相对比较基础，有空的话可以看看

每周上课前需要大家自行阅读《具体数学》的对应章节，并完成习题。上课时我们只会快速地过一遍教材并强调重点。

做习题的时候尽量不要翻前面的正文，以加深记忆。

其实建议大家习题全做的，只不过为了减轻大家的工作量只选了一部分有代表性的让大家写下来。

作业要求

我们的期望任务量是每周 8-10 个小时 (阅读 + 做题), 大家在填写每周的任务反馈时可以参考这个值

作业中遇到努力思考但仍然不会的题目时, 有以下几种解决办法:

- 翻到附录 A 查看答案
- 询问同学
- 询问我: 你需要表达清楚卡住的点 (比如已经尝试过什么、到哪里做不下去了、或者干脆一点头绪没有等等), 我会努力提供一个合适的提示 (但是不一定能及时回复)
- 询问 AI: 你可以让 AI 模仿上一条或者答案或者别的什么, 但是正确性需要自行甄别

总之, 希望大家像对待 OI 题一样对待数学习题。

提交作业前, 建议大家先对一下附录 A 的答案并让 AI 批改一遍。参考提示词:

- 帮我批改一下这份作业, 题目是具体数学第 x 章后面的对应习题。(后附作业内容)

- 递归式的概念
- 数学归纳法
- 如何写出递归式（简单的例子）
- 一种解递推式的方法

需要写下来的：1 3 5 8 9 12 14 16

练习：写递归式

其实写 dp 的时候会经常练。

- ① 骨牌覆盖：用 1×2 和 2×1 的骨牌覆盖一个 $2 \times n$ 的网格，求方案数
- ② 骨牌覆盖 2：用 1×2 和 2×1 的骨牌覆盖一个 $3 \times n$ 的网格，求方案数
- ③ 长为 n 的 01 串，要求不能出现连续的三个 1，求方案数
- ④ 长为 n 的 01 串，要求不能出现连续的三个 1 或者连续的两个 0，求方案数
- ⑤ 用 m 种颜色给 $1 \times n$ 的网格涂色，要求相邻格子颜色不相同
- ⑥ 长为 $2n$ 的合法括号序列的数量
- ⑦ 从 $(0,0)$ 走到 (n,n) ，每步可以向上或向右走，不能跨过对角线的方案数
- ⑧ n 选 k 排列数
- ⑨ n 选 k 组合数
- ⑩ 把 n 写成若干单调不降正整数之和的方案数 (hint: 你也许需要添加一维)
- ⑪ n 个人围成一圈，选若干个人，要求不能相邻，求方案数
- ⑫ n 个数的排列，要求 $a_i \neq i$ ，求方案数

你还能提出其他的问题吗？你能推广上面的某些问题吗？（无需会做）

① TODO

- 骨牌覆盖：用 1×2 和 2×1 的骨牌覆盖一个 $n \times m$ 的网格，求方案数
- 长为 n 、字符集大小为 m 的字符串，要求某些子串不能出现，求方案数
- 从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) ，每步可选一个集合内的一种，另有对不能经过的位置的限制，求方案数
- 把 n 写成若干单调不降正整数之和的方案数，额外要求：严格递增/数都不超过 k /数都至少是 k /必须是奇数/...
- n 个数的排列，要求恰好 k 个位置 $a_i \neq i$ ，求方案数

解递归式

我们有两种目的：得到一个**封闭形式**，或者**快速计算**。

对于只有一个递归项的递推式 $f_n = a_n f_{p(n)} + g(n)$ ，可以考虑展开变成求和：

$$f(n) = g(n) + a_n g(p(n)) + a_n a_{p(n)} g(p(p(n))) + \cdots$$

对于形如 $f_n = \sum_{i=1}^k a_i f_{n-i} + r^n P(n)$ （其中 $P(n)$ 是多项式）的递推，可以参考**常系数线性递推理论**

对于多个相互依赖的线性递推，可以考虑生成函数。不过，我们还可以写成**矩阵形式**直接算。

对于二维的递推，可以尝试的做法是对其中一维建立生成函数，然后转为生成函数的一维递推。但这通常也很困难。

对于分式类型的递推（如 $f_n = \frac{1}{f_{n-1}+1}$ ），可以尝试将 f_n 写为 p_n/q_n ，然后导出对应的递推

其他的递推往往很难解。

展开递归式：举例

$$J(n) = 3J(\lfloor n/2 \rfloor) + \gamma n + a_{n \bmod 2}$$

“成套方法”

事实上，下面的思想往往更有用：在处理非齐次递推（如 $f_{n,m} = f_{n-1,m} + f_{n,m-1} + g(n,m)$ ）时，可以转而考虑每个非齐次项 $g(i,j)$ 和初值项 $f_{0,\cdot}, f_{\cdot,0}$ 对最终的 $f_{n,m}$ 的贡献系数。

“算贡献”的思想对解决其他问题常常也有帮助。

- 熟悉 $\sum$ 记号 (艾弗森括号、条件型下标)
- 扰动法
- 二重求和: 对称式
- 熟悉一些化简和式的方法
- 下降幂

第二章习题

需要写下来的：2 3 4 6 13 14 19 20 21 22 25 32; 7 9 10 11 17 23 24 27 29 31; 35* 36*

两周内完成，其中第一周至少要完成第一个分号前的习题（对应教材 2.1-2.5）。另外补充一些 OI 练习题：洛谷 P5686 P4948 P4091 U77198

化简和式的一些指导思想

- 尽量使用简单的求和条件
- 把无关项用分配律提出到求和号外
- 交换求和号常常是有用的

含有求和的递归

例: $s_n = \sum_{i=1}^n f_i$, f_n 是 Fibonacci 数列

邻项相减

本题还有包括但不限于扰动法的各种推导方式

利用对称去掉偏序

在三角求和的例子中，我们利用对称性把 $i \leq j$ 的求和变成无限制的求和以及 $i = j$ 的求和。这是常用的技巧。例如：

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |x_i - x_j|.$$

异或粽子

另外，这个技巧可以推广为 Burnside 引理。

$$\sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m \leq n} 1$$

是多少？

我们有很多方式来推导它：找规律后归纳、组合意义、有限微积分、写递归式，等等

找规律

打表发现答案是 $\binom{n+m-1}{m}$ 。

证明：按 $n + m$ 归纳：

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_m \leq n} 1 \\ &= \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_m < n} 1 + \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_{m-1} \leq i_m = n} 1 \\ &= \binom{(n-1) + m - 1}{m} + \binom{n + (m-1) - 1}{m-1} \\ &= \binom{n + m - 1}{m} \end{aligned}$$

- 对每个 $t = 1, 2, \dots, n$, 考虑有多少个求和指标等于 t 。这样相当于把 m 个球放到 n 个可空的桶里
- 或者, 考虑 $[1, i_1], (i_1, i_2], (i_2, i_3], \dots, (i_{m-1}, i_m], (i_m, n]$ 这 $m + 1$ 个桶, 其中第一个桶非空, 其他可空。
- 再或者, 每个 $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m \leq n$ 一一对应一条路径 $(1, 1) \rightarrow (1, i_1) \rightarrow (2, i_1) \rightarrow (2, i_2) \rightarrow (3, i_2) \rightarrow (3, i_3) \rightarrow \dots \rightarrow (m, i_m) \rightarrow (m + 1, i_m) \rightarrow (m + 1, n)$ 的路径, 其中 $(t, i_t) \rightarrow (t + 1, i_t)$ 是一个向右的步, $(t, x) \rightarrow (t, x + 1)$ 是一个向上的步。那么相当于从 $(1, 1)$ 出发向右向上走到 $(m + 1, n)$

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_m \leq n} 1 &= \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^{i_m} \dots \sum_{i_1=1}^{i_2} 1 = \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^{i_m} \dots \sum_{i_2=1}^{i_3} i_2 \\
 &= \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^{i_m} \dots \sum_{i_3=1}^{i_4} \frac{i_2}{2} \\
 &= \sum_{i_m=1}^n \sum_{i_{m-1}=1}^{i_m} \dots \sum_{i_4=1}^{i_5} \frac{i_3}{2 \cdot 3} \\
 &\vdots \\
 &= \sum_{i_m=1}^n \frac{i_m^{\overline{m-1}}}{(m-1)!} = \frac{n^{\overline{m}}}{m!} = \binom{n+m-1}{m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{m,n} &= \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_m \leq n} 1 \\ &= \sum_{i_m=1}^n \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_{m-1} \leq i_m} 1 \\ &= \sum_{i_m=1}^n f_{m-1,n} \end{aligned}$$

差分得到 $f_{m,n} - f_{m,n-1} = f_{m-1,n}$ 。

或者，在一开始就考虑

$$\begin{aligned} f_{m,n} &= \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_m \leq n} 1 \\ &= \sum_{i_m=1}^n \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_{m-1} \leq i_m < n} 1 + \sum_{i_m=1}^n \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_{m-1} \leq i_m = n} 1 \\ &= f_{m,n-1} + f_{m-1,n} \end{aligned}$$

我们来考虑

$$f_{n,m} = f_{n-1,m} + f_{n,m-1} + a_{n,m}$$

这样的递推式，其中初值 $f_{\cdot,0}, f_{0,\cdot}$ 任意指定。

注意到 $a_{i,j}$ 对 $f_{n,m}$ 的贡献系数是： $g_{n,m} = g_{n-1,m} + g_{n,m-1}$ 在初值为 $g_{0,0} = 1, g_{i,0} = g_{0,i} = 0$ 时， $g_{n-i,m-j}$ 处的值。

通过转组合意义，可以发现 $g_{n,m}$ 就是 $(0,0)$ 向右向上走到 (n,m) 的方案数。所以 $a_{i,j}$ 对 $f_{n,m}$ 的贡献系数为 $\binom{n-i+m-j}{n-i}$ 。初值 $f_{i,0}$ 和 $f_{0,i}$ 的贡献系数同理。

TODO：我们在第五章再来处理这个问题

$$\min(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i \geq 1} [\min(a_1, \dots, a_n) \geq i] = \sum_{i \geq 1} [\forall k, a_k \geq i]$$

$$\max(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i \geq 1} [\exists k, a_k \geq i]$$

这样可以把最值问题转成判定问题来计数。

另外, 把 $f(i)$ 写成 $\sum_{1 \leq k \leq i} f(k) - f(k-1)$ 常常是一个有效的思路 (即使我们并没有在使用分部求和法!). 比如把 x 写成 $\sum_i [1 \leq i \leq x]$ 就是最常见的一个。

把 $(\sum_i f(i))^m$ 写成 $\sum_{i_1, i_2, \dots, i_m} f(i_1)f(i_2) \cdots f(i_m)$ 常常是有用的。

如果 X 形如 “满足 xxx 条件的元素的个数”, 那么把 X 写成 $\sum_x [x \text{ 满足条件}]$ 常常是有效的。这在**期望**中特别常见 (称为 “指示器随机变量”)。

一种容斥

某些问题要求我们计数

$$\sum (1 - [P_1])(1 - [P_2]) \cdots (1 - [P_k]).$$

那么就可以拆括号变成

$$\sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} \sum \prod_{i \in S} [P_i],$$

其中 $\sum \prod_i [P_i]$ 往往是容易算的。

我觉得这个比那种标准的容斥要好理解和记忆得多。

在上一页中, 很多时候 $\sum \prod_{i \in S} [P_i]$ 只和 $|S|$ 有关。记这个和为 $N(|S|)$, 此时有

$$\begin{aligned} & \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} \sum_{i \in S} \prod [P_i] \\ &= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N(|S|) \\ &= \sum_i \binom{k}{i} (-1)^i N(i) \end{aligned}$$

二项式反演

记 $g_i = \sum_{|S|=i} \sum \prod_{i \in S} [P_i]$ 为 “钦定了 i 个性质的方案数”，那么就有

$$\begin{aligned} f_k &= \text{恰好满足 } k \text{ 个性质的方案数} = \sum_{|S|=k} \sum \prod_{i \in S} [P_i] \prod_{j \notin S} (1 - [P_j]) \\ &= \sum_{|S|=k} \sum \left(\prod_{i \in S} [P_i] \right) \sum_{T \subseteq \bar{S}} (-1)^{|T|} \prod_{j \in T} [P_j] \\ &= \sum_{|S|=k} \sum_{T' \supseteq S} (-1)^{|T'| - |S|} \sum \prod_{i \in T'} [P_i] \quad (T' = S \uplus T) \\ &= \sum_n \left(\sum_{|T'|=n} \sum \prod_{i \in T'} [P_i] \right) \left(\sum_{S \subseteq T', |S|=k} (-1)^{|T'| - |S|} \right) \\ &= \sum_n g_n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \end{aligned}$$

二项式反演 (续)

练习：反过来用 f 表示 g 。

设 $h_i = \sum_{|S|=i} \sum \prod_{i \notin S} [\overline{P_i}]$ 为 “至多满足 i 个性质的方案数”，找出 h 和 f 之间的关系。

分部求和法：另一种视角

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n a_i b_i &= \sum_{i=1}^n a_i \left(b_0 + \sum_{j=1}^i (b_j - b_{j-1}) \right) \\&= b_0 \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{j=1}^n (b_j - b_{j-1}) \sum_{i=j}^n a_i \\&= b_0 \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{j=1}^n (b_j - b_{j-1}) \left(\sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^{j-1} a_i \right) \\&= b_n \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{j=1}^n (b_j - b_{j-1}) \sum_{i=1}^{j-1} a_i\end{aligned}$$

(注意以上的第二行和第四行都是可用的结论)

也就是说, 对 $a_i b_i$ 求和可以转为对 $(\sum a_i)(\Delta b_i)$ 求和

例子

给一棵树，点有点权，求所有路径 $\min$ 的 k 次方的和。(hint: 先考虑 $k = 1$)

$1, \dots, n$ 的所有排列的逆序对数之和是多少？

长为 n 的序列，每个都是 1 到 m 中的数。一个序列的价值为其中不同数的数量，求所有序列的价值和。(有封闭形式)

长为 n 的序列，每个都是 1 到 m 中的数。一个序列的价值为不同数的数量的 k 次方，求所有序列的价值和。(你可以认为 k 非常小或者干脆就是个常数，虽然我们实际上至少可以做到 $O(k(\log k + \log n))$)

长为 n 的序列，每个都是 1 到 m 中的数。要求 $1, \dots, k$ 必须在序列中出现，求方案数。(事实上这是上一个问题的 $O(k \log k)$ 做法的一个子问题，你只需要给出一个 $O(k^2)$ 的做法)

路径 $\min$ 的 k 次方和

$$\begin{aligned}\sum_{\text{路径 } P} \min(P)^k &= \sum_{\text{路径 } P} \sum_{i=1}^{\min(P)} i^k - (i-1)^k \\&= \sum_{i \geq 1} (i^k - (i-1)^k) \sum_{\text{路径 } P} [\min(P) \geq i] \\&= \sum_{i \geq 1} (i^k - (i-1)^k) \sum_{\text{路径 } P} [P \text{ 是只保留权值 } \geq i \text{ 的点形成的森林中的一条路径}] \\&= \sum_{i \geq 1} (i^k - (i-1)^k) \sum_B [B \text{ 是只保留权值 } \geq i \text{ 的点形成的森林中的一个连通块}] \binom{|B|+1}{2}\end{aligned}$$

假设点权从大到小为 $w_m, \dots, w_1$ 。在 $i \in [w_i, w_{i+1})$ 时第二个求和的结果都相同，而 i 从 w_i 减小到 $w_i - 1$ 时连通块会发生合并。并查集维护连通块大小即可。

路径 $\min$ 的 k 次方和：另解

也可以直接枚举 $\min$ 的取值：

$$\begin{aligned}\sum_{\text{路径 } P} \min(P)^k &= \sum_w w^k \sum_{\text{路径 } P} [\min(P) = w] \\ &= \sum_w w^k \sum_{\text{路径 } P} ([\min(P) \geq w] - [\min(P) > w])\end{aligned}$$

剩下的过程是一样的。通过分部求和法也不难发现这两个式子相等。

排列逆序对数之和

$$\begin{aligned}\sum_{\pi} \text{inv}(\pi) &= \sum_{\pi} \sum_{i < j} [\pi_i > \pi_j] \\ &= \sum_{i < j} \sum_{\pi} [\pi_i > \pi_j] \\ &= \sum_{i < j} \frac{n!}{2} \\ &= \frac{n!}{2} \binom{n}{2}\end{aligned}$$

其中第二行到第三行使用了排列的对称性，即 $\pi_i > \pi_j$ 和 $\pi_i < \pi_j$ 的排列个数是一样多的。

$$\begin{aligned}\sum_a w(a) &= \sum_a \sum_{i=1}^m [i \text{ 在 } a \text{ 中出现}] \\&= \sum_{i=1}^m \sum_a [i \text{ 在 } a \text{ 中出现}] \\&= \sum_{i=1}^m \sum_a (1 - [i \text{ 不在 } a \text{ 中出现}]) \\&= \sum_{i=1}^m (m^n - (m-1)^n) \\&= m(m^n - (m-1)^n)\end{aligned}$$

序列价值和 I: 另解

$$\begin{aligned}\sum_a w(a) &= \sum_a \sum_{i=1}^n [a_i \text{ 这个值在 } a \text{ 中首次出现}] \\&= \sum_a \sum_{i=1}^n [a_i \text{ 这个值在 } \{a_1, \dots, a_{i-1}\} \text{ 中没有出现}] \\&= \sum_{i=1}^n \sum_{x=1}^m \sum_a [a_i = x] [x \text{ 在 } \{a_1, \dots, a_{i-1}\} \text{ 中没有出现}] \\&= \sum_{i=1}^n \sum_{x=1}^m (m-1)^{i-1} m^{n-i} = \sum_{i=1}^n (m-1)^{i-1} m^{n-i+1} \\&= m^n \frac{1 - ((m-1)/m)^n}{1 - (m-1)/m} = m(m^n - (m-1)^n)\end{aligned}$$

序列价值和 II

$$\begin{aligned}\sum_a w(a)^k &= \sum_a \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} \sum_a [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}]\end{aligned}$$

观察小的情况，可以发现

$$\sum_a [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}]$$

只与 $i_1, \dots, i_k$ 中不同值的个数相关。并且，假设恰有 t 个不同值，那么由对称性有

$$\sum_a [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] = \sum_a [1, \dots, t \text{ 都在 } a \text{ 中出现}]$$

枚举 $i_1, \dots, i_k$ 中不同值的个数:

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} \sum_a [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] \\ &= \sum_t \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [i_1, \dots, i_k \text{ 恰有 } t \text{ 个不同值}] \sum_a [i_1, \dots, i_k \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] \\ &= \sum_t \left(\sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [i_1, \dots, i_k \text{ 恰有 } t \text{ 个不同值}] \right) \left(\sum_a [1, \dots, t \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] \right) \end{aligned}$$

前面这部分是

$$\sum_{1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_t \leq m} \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [\{i_1, \dots, i_k\} \text{ 这个集合等于 } \{x_1, \dots, x_t\}].$$

由对称性,

$$\sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [\{i_1, \dots, i_k\} = \{x_1, \dots, x_t\}] = \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [\{i_1, \dots, i_k\} = \{1, \dots, t\}].$$

接下来

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_t \leq m} \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [\{i_1, \dots, i_k\} \text{ 这个集合等于 } \{1, \dots, t\}] \\ &= \binom{m}{t} \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq t} [1, \dots, t \text{ 都在 } (i_1, \dots, i_k) \text{ 中出现}]. \end{aligned}$$

注意到这和后半部分是相同形式的问题。

令

$$f(n, m, k) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq m} [1, \dots, k \text{ 都在 } (i_1, \dots, i_n) \text{ 中出现}].$$

容斥:

$$\begin{aligned} f(n, m, k) &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq m} \prod_{j=1}^k (1 - [j \text{ 在 } \{i_1, \dots, i_n\} \text{ 中不出现}]) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq m} \sum_{S \subseteq \{1, \dots, k\}} (-1)^{|S|} [\forall x \in S, x \text{ 在 } \{i_1, \dots, i_n\} \text{ 中不出现}] \\ &= \sum_{S \subseteq \{1, \dots, k\}} (-1)^{|S|} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_n \leq m} [\forall x \in S, x \text{ 在 } \{i_1, \dots, i_n\} \text{ 中不出现}] \\ &= \sum_{S \subseteq \{1, \dots, k\}} (-1)^{|S|} (m - |S|)^n \\ &= \sum_t \binom{k}{t} (-1)^t (m - t)^n \end{aligned}$$

现在

$$\sum_t \left(\sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m} [i_1, \dots, i_k \text{ 恰有 } t \text{ 个不同值}] \right) \left(\sum_a [1, \dots, t \text{ 都在 } a \text{ 中出现}] \right) \\ = \sum_{t=0}^k f(k, t, t) f(n, m, t)$$

而

$$f(n, m, k) = \sum_t \binom{k}{t} (-1)^t (m-t)^n$$

可以 $O(k)$ 计算。故本题可以 $O(k^2)$ 完成。实际上，通过卷积也可以 $O(k \log k)$ 完成。

事实上， $f(n, k, k)$ 就是第二类斯特林数 $k! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ ：把 $1, \dots, k$ 视作有标号盒子， $i_1, \dots, i_n$ 视作球即可。

序列价值和 II: 另解

如果在一开始就枚举序列的价值, 就得到

$$\begin{aligned}\sum_w w^k \sum_a [w(a) = w] &= \sum_w w^k \sum_a [a \text{ 中恰有 } w \text{ 个不同值}] \\ &= \sum_w w^k \binom{m}{w} \sum_a [a \text{ 中出现的元素恰好是 } \{1, \dots, w\}] \\ &= \sum_w w^k \binom{m}{w} f(n, w, w)\end{aligned}$$

但是这个并不能直接用于计算, 因为 w 有意义的范围高达 $[0, \min(n, m)]$ 。但是我们可以用前面得到的 f 的公式继续化简。TODO: 我们在学习第五章之后再来处理这个式子。

例子：变式

给一个 0 到 $n-1$ 的排列，求所有区间的 mex 的 k 次方的和。 $\text{mex}(S)$ 为 S 中最小的没有出现过的自然数。(Bonus: 序列区间 $\rightarrow$ 树路径)

$1, \dots, n$ 的所有排列 π 的**严格前缀 max** 数量之和是多少？一个位置 i 是严格前缀 max 当且仅当 $\forall j < i. \pi_i > \pi_j$ 。

长为 n 的序列，每个都是 1 到 m 中的数。定义一个序列 a 的权值 $w(a)$ 为 a 中不同数的数量。完成以下两个问题中的至少一个（需要 $O(k^2)$ ）：

- 求所有序列的 $(w(a))^k$ 的和
- 给定 k 次多项式 f ，求所有序列的 $f(w(a))$ 的和

$$\sum_{l=1}^n \sum_{r=1}^n \sum_{i=l}^r a_i \sum_{i=l}^r b_i.$$

需要 $O(n)$

$$\sum_{i=1}^n i^k a^i$$

需要 $O(k^2)$.

分别使用扰动法和分部求和法完成

设 $S_n = \sum_{i=1}^n i^k a^i$, 那么首先

$$S_n = \sum_{i=1}^n (i+1)^k a^{i+1} - (n+1)^k a^{n+1} + 1^k a^1.$$

扰动法的关键一步在于把 $(i+1)^k a^{i+1}$ 表示成关于 i 而不是 $i+1$ 的表达式。在遇到和的幂时, 我们的第一反应就是二项式定理:

$$(i+1)^k a^{i+1} = a \sum_j \binom{k}{j} i^j a^i.$$

把这个带到扰动法中就得到

$$S_n = \sum_{i=1}^n a \sum_j \binom{k}{j} i^j a^i = a \sum_j \binom{k}{j} \sum_{i=1}^n i^j a^i.$$

(要牢记我们的基本准则 “提出无关项” 和 “交换求和号”).

现在，我们发现内部的求和和 S_n 很像，只是 k 换成了 j 。这种时候我们往往可以尝试设出辅助递归项 $S_{n,j}$ ，而 $S_{n,j}$ 关于 j 的递归具有同样的模式。

特别地，在 $a = 1$ 时无法得到 $S_{n,k}$ 的方程，而是 $S_{n,k-1}$ 的方程。然而，这并不影响我们能够递推求解 $S_{n,j}$ 的事实。

这样我们就得到了 $O(k^2)$ 的做法。而如果我们挥动线性递推重锤，我们可以得到一个 $O(k)$ 的做法。具体来说：

- 线性递推告诉我们结果具有 $a^n P(n) + C$ 的形式，其中 $P(n)$ 是一个 k 次多项式， C 是常数
- 先递推计算出 $S_0, \dots, S_k$ ，然后 $P(i) = a^{-i}(S_i - C)$
- 使用 Lagrange 插值和直接递推两种方式分别计算 $P(k+1)$ ，从而解出 C
- 使用 Lagrange 插值得到 $P(n)$ 和 S_n

分部求和法

自行尝试

普通幂和下降幂的互相转换

我们可以在 $O(k^2)$ (甚至 $O(k \log^2 k)$) 内在普通多项式和下降幂多项式之间相互转换。

做法一：拉格朗日插值

做法二：可以在 $O(k)$ 内从 x^{k-1} 计算 x^k ，从而 $O(k^2)$ 计算所有 $x^1, \dots, x^k$ 。反过来，可以类似多项式除法从高到低计算 $\sum_i a_i x^i$ 转到 $\sum_i b_i x^i$ 后的各项系数。

做法三：

$$x^k = \sum_i \left\{ \begin{matrix} k \\ i \end{matrix} \right\} x^i, \quad x^k = \sum_i \left[\begin{matrix} k \\ i \end{matrix} \right] x^i (-1)^{k-i}$$

斯特林数

我如何在不知道斯特林数的定义的情况下计算斯特林数？我们有 $x^k = \sum_i \left\{ \begin{smallmatrix} k \\ i \end{smallmatrix} \right\} x^i$ ，而另一方面有

$$\begin{aligned} x^k &= x \cdot x^{k-1} = \sum_i \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i \end{smallmatrix} \right\} x \cdot x^i = \sum_i \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i \end{smallmatrix} \right\} \cdot x^i (x - i + i) \\ &= \sum_i \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i \end{smallmatrix} \right\} \cdot (ix^i + x^{i+1}) \\ &= \sum_i \left(\left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i-1 \end{smallmatrix} \right\} + i \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i \end{smallmatrix} \right\} \right) x^i. \end{aligned}$$

比较系数就得到 $\left\{ \begin{smallmatrix} k \\ i \end{smallmatrix} \right\} = \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i-1 \end{smallmatrix} \right\} + i \left\{ \begin{smallmatrix} k-1 \\ i \end{smallmatrix} \right\}$ ，另一个同理

二项式定理 (负指数)

计算

$$\sum_{i=0}^n i^{\overline{k}} r^i$$

假设 $0 < r < 1$, 令 $n = \infty$, 然后重新审视你的结果

三角形：直接的推法 1

$$\begin{aligned}& \sum_{i,j,k} [1 \leq i \leq j \leq k \leq n][i + j + k = n][i + j > k] \\&= \sum_{i,j} [1 \leq i \leq j \leq n - i - j][i + j > n - i - j] \\&= \sum_{1 \leq i \leq j} [i \leq n - 2j][i > \frac{n}{2} - j] \\&= \sum_{j \geq 1} \sum_{i \geq 1} [\frac{n}{2} - j < i \leq \min(j, n - 2j)]\end{aligned}$$

接下来分类讨论 $\min(j, n - 2j)$ 是哪个。当 $j \leq n - 2j$ 也就是 $j \leq n/3$ 时是 j ，否则也就是 $j > n/3$ 时是 $n - 2j$ 。

$j \leq n/3$ 的部分如下:

$$\sum_{1 \leq j \leq n/3} \sum_{i \geq 1} [\frac{n}{2} - j < i \leq j].$$

在 i 的合法区间非空, 也就是 $j < n/4$ 时, 合法的 i 有 $j - \lfloor n/2 - j \rfloor = 2j - \lfloor n/2 \rfloor$ 个。所以这部分是

$$\sum_{n/4 < j \leq n/3} (2j - \lfloor n/2 \rfloor),$$

等差数列求和。

$j > n/3$ 的部分如下:

$$\sum_{n/3 < j} \sum_{i \geq 1} [\frac{n}{2} - j < i \leq n - 2j].$$

在 i 的合法区间非空, 也就是 $j < n/2$ 时, 合法的 i 有 $n - 2j - \lfloor n/2 - j \rfloor = \lceil n/2 \rceil - j$ 个。所以这部分是

$$\sum_{n/3 < j < n/2} (\lceil n/2 \rceil - j),$$

同样等差数列求和。

三角形：直接的推法 2

在最开始的条件转化中，除了先对 j 再对 i 求和外，也可能会变成先对 i 求和再对 j 求和。注意到这样子势必会引入 $j \leq \frac{n-i}{2}$ 这样的条件，从而内层对 j 的求和会带上 $\lfloor (n-i)/2 \rfloor$ 这样的东西。回顾我们的第一条化简准则——保持求和的条件简单，这样的转化不应该首先被考虑。首先考虑的应该是计算不等式中不带系数的 i 的合法区间。

不过，即使出现了 $\lfloor i/2 \rfloor$ 这样的求和也不要担心，我们可以将其写成 $\frac{i - (i \bmod 2)}{2}$ 的形式，而 $i \bmod 2 = [i \text{ 是奇数}]$ 。所以在计算 $\sum_i T(i)(i \bmod 2)$ 时，可以做代换 $i = 2k + 1$ 变成 $\sum_{2k+1} T(2k+1)$ 。

我们将在第三章见到更多更一般的处理带有取整的求和的方法。

三角形：容斥的推法

使用容斥可以得到简单一些的推法。

$$\begin{aligned} & \sum_{i,j,k} [1 \leq i \leq j \leq k \leq n][i+j+k=n][i+j > k] \\ &= \sum_{i,j,k} [i+j+k=n][1 \leq i \leq j \leq n-i-j \leq n](1 - [i+j \leq n-i-j]) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j} [j \leq n-i-j] - \sum_{1 \leq i \leq j} [j \leq n-i-j][i+j \leq n-i-j] \end{aligned}$$

前半部分是

$$\begin{aligned}& \sum_{1 \leq i \leq j} [j \leq n - i - j] \\&= \sum_{1 \leq j} \sum_{i=1}^j [i \leq n - 2j] \\&= \sum_{1 \leq j \leq n/3} \sum_{i=1}^j 1 + \sum_{n/3 < j} \sum_{i=1}^{n-2j} 1 \\&= \sum_{1 \leq j \leq \lfloor n/3 \rfloor} j + \sum_{j=\lfloor n/3 \rfloor + 1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n - 2j)\end{aligned}$$

等差数列求和。

后半部分是

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j} [j \leq n - i - j][i + j \leq n - i - j] &= \sum_{1 \leq i \leq j} [i + j \leq n - i - j] \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{1 \leq i, j} [i + j \leq n - i - j] + \sum_{1 \leq i = j} [i + j \leq n - i - j] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{1 \leq i, j} \sum_d [i + j = d][i + j \leq n/2] + \sum_{1 \leq i = j} [i + j \leq n/2] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_d \sum_{1 \leq i, j} [i + j = d][d \leq n/2] + \sum_{1 \leq i} [i \leq n/4] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{d=2}^{\lfloor n/2 \rfloor} (d-1) + \lfloor n/4 \rfloor \right) \end{aligned}$$

同样是等差数列求和

三角形：对称性的推法

首先，注意到 $P(i, j, k) = [i + j + k = n][i, j, k \text{ 构成三角形}]$ 是完全对称的。如果你知道 Burnside 引理，或者尝试使用对称性并手算系数的话，可以发现

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq k} P(i, j, k) = \frac{1}{6} \left(2 \sum_{1 \leq i=j=k} P(i, j, k) + 3 \sum_{1 \leq i=j, k} P(i, j, k) + \sum_{1 \leq i, j, k} P(i, j, k) \right).$$

接下来，注意到

$$\begin{aligned} P(i, j, k) &= [i + j + k = n][i, j, k \text{ 构成三角形}] \\ &= [i + j + k = n][i + j + k > 2 \max(i, j, k)] \\ &= [i + j + k = n][\max(i, j, k) < \frac{n}{2}] \\ &= [i + j + k = n][i, j, k < \frac{n}{2}] \\ &= [i + j + k = n](1 - [i \geq n/2])(1 - [j \geq n/2])(1 - [k \geq n/2]) \end{aligned}$$

注意在 $1 \leq i, j, k$ 的限制下, 拆括号后如果一项中出现了两个或更多 $[i \geq n/2]$ 的乘积, 那么这个项不会有贡献 (因为此时 $i + j + k$ 必定超过 n)。类似地, $i = j, k$ 这个求和里面不会拆出来 $[i \geq n/2]$ 的项。所以我们有

$$\sum_{1 \leq i=j=k} P(i, j, k) = \sum_{1 \leq i} [3i = n] = [3 \mid n],$$

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i=j,k} P(i, j, k) &= \sum_{1 \leq i=j,k} [i + j + k = n](1 - [k \geq n/2]) \\ &= \sum_{1 \leq i} [n - 2i \geq 1] - \sum_{1 \leq i} [n/2 \leq n - 2i] \\ &= \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}& \sum_{1 \leq i, j, k} P(i, j, k) \\&= \sum_{1 \leq i, j, k} [i + j + k = n](1 - [i \geq n/2] - [j \geq n/2] - [k \geq n/2]) \\&= \sum_{1 \leq i, j, k} [i + j + k = n] - 3 \sum_{1 \leq i, j, k} [i + j + k = n][i \geq n/2] \\&= \sum_{1 \leq i, j, k} [i + j + k = n] - 3 \sum_{1 \leq (i - \lceil n/2 \rceil + 1), j, k} [(i - \lceil n/2 \rceil + 1) + j + k = n - (\lceil n/2 \rceil - 1)] \\&= \binom{n-1}{2} - 3 \binom{\lfloor n/2 \rfloor - 2}{2},\end{aligned}$$

这个做法可以比较方便地从三角形扩展到一般的 k 边形（在旋转和翻转下数等价类）

分式分解

对于 $P(x)/Q(x)$ (P, Q 都是多项式) 的形式, 可以先将其变成 $P(x) \div Q(x) + \frac{P(x) \bmod Q(x)}{Q(x)}$ 。然后可以假设 $\deg P < \deg Q$ 。(有人不会多项式除法吗?)

真分式总是有如下的分解:

$$\frac{P(x)}{\prod (a_i x + b_i)^{k_i}} = \sum_i \sum_{j=1}^{k_i} \frac{c_{ij}}{(a_i x + b_i)^j}.$$

可以待定系数计算 c_{ij} 。当 $k_i = 1$ 时, 有更方便的算法。两侧同乘 $a_i x + b_i$, 然后代入 $x_i = -b_i/a_i$ 就得到

$$\frac{P(x_i)}{\prod_{j \neq i} (a_j x_i + b_j)^{k_j}} = c_{i1}$$

- 底和顶 (上/下取整): 定义、等价不等式
- 含有取整的求和: 变量代换
- mod 的部分应用

第三章习题

需要写下来的：1 3 7 9 12 16 20 22 31 36 39

补充练习：洛谷 P2260 P6826 P5170 P5591

同余等差数列的结构

序列 $(ik \bmod n)_{i=0}^{n-1}$ 长什么样子?

当 $\gcd(k, n) = 1$ 时, 这是 $0, \dots, n-1$ 的一个排列。这是因为对任何 $0 \leq i < j < n$, $n \nmid (j-i)k$, 从而 $ik \bmod n \neq jk \bmod n$ 。

当 $\gcd(k, n) = d$ 时, $ik \bmod n = d(i(k/d) \bmod (n/d))$, 而 $\gcd(k/d, n/d) = 1$ 。所以此时序列是 $0, \dots, n/d-1$ 的一个排列重复 d 次。

处理取整的一些技巧

技巧一: $\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor = \frac{n}{m} - \frac{n \bmod m}{m}$ 。另外, 在分子比较复杂时, 提前分离出整除的部分常常是方便的, 如

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{n+i}{m} \right\rfloor &= \sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{m \lfloor n/m \rfloor + (n \bmod m) + i}{m} \right\rfloor \\&= \sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{(n \bmod m) + i}{m} \right\rfloor \\&= m \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \sum_{i=0}^{m-1} [(n \bmod m) + i \geq m] \\&= m \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + (n \bmod m) \\&= n\end{aligned}$$

技巧二：在处理含有取整的求和时，可以引入一个新的求和变量替代取整，然后将原本的取整变为一个不含取整的条件括号。形式化地说，就是

$$\lfloor x \rfloor = \sum_k k[\lfloor x \rfloor = k] = \sum_k k[k \leq x < k + 1].$$

技巧三：把一个量写成差分的前缀和再次发挥作用。例如

$$\lfloor x \rfloor^2 = \sum_{i \geq 1} (i^2 - (i-1)^2)[i \leq \lfloor x \rfloor] = \sum_{i \geq 1} (i^2 - (i-1)^2)[i \leq x].$$

(在使用技巧二和三时，要记得交换求和总是很有用)

技巧四：另一种差分技巧。一会会展示。

$\lfloor n/i \rfloor$ 只有 $\leq 2\sqrt{n}$ 种不同的取值 (要么 $n/i \leq \sqrt{n}$, 要么 $i \leq \sqrt{n}$)

$j = \lfloor \frac{n}{t} \rfloor$ 是最大的满足 $\lfloor n/j \rfloor = t$ 的 j 。所以可以快速计算一个 $\lfloor n/i \rfloor$ 的等值区间。

在同一个 $\lfloor n/i \rfloor$ 的等值区间内, 可以做一些批量的操作 (如区间加/求和等)

$$\sum_{i=1}^n f(\lfloor n/i \rfloor) g(i).$$

根据 $\lfloor n/i \rfloor$ 的值划分等值段，每段内的求和都形如 $\sum_{i=L}^R f(t)g(i) = f(t) \sum_{i=L}^R g(i)$ ，那么整个式子可以在 $O(\sqrt{n} \cdot \text{time}(\text{计算一次 } g \text{ 的区间和}))$ 内完成。 g 的区间和通常可以快速计算（比如提前预处理前缀和）。

典型的无需预处理也可以快速计算的 g ： $P(i)r^i$ （其中 P 是低次多项式）

不妨设 $n \leq m$ 。首先容斥掉 $i \neq j$ 的限制得到

$$\left(\sum_{i=1}^n n \bmod i \right) \left(\sum_{j=1}^m m \bmod j \right) - \sum_{i=1}^n (n \bmod i)(m \bmod j).$$

先看前半部分。乘积的两部分是同一种形式，考虑如何计算其中一个。把 $n \bmod i$ 写作 $n - i \lfloor n/i \rfloor$ ，则每个 $\lfloor n/i \rfloor$ 的等值段内的 $\sum_i n - i \lfloor n/i \rfloor$ 是容易计算的。

再看后半部分，类似地改写 mod 得到

$$\sum_{i=1}^n (n - i \lfloor n/i \rfloor)(m - i \lfloor n/i \rfloor).$$

扩展前面等值段的想法，考虑 i 的段划分，满足在每一段上 $\lfloor n/i \rfloor$ 相同、 $\lfloor m/i \rfloor$ 也相同。注意这些段的断点是由「 $\lfloor n/i \rfloor$ 的段划分断点 $\cup$ $\lfloor m/i \rfloor$ 的段划分断点」形成的，所以总共的段数不超过 $2(\sqrt{n} + \sqrt{m})$ 。

实现时，只要每次在 $\lfloor n/i \rfloor$ 的下一个变值点和 $\lfloor m/i \rfloor$ 的下一个变值点中取一个较小的跳过去即可。

另一个例子

求

$$\sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{i^2} \right\rfloor.$$

$$n \leq 10^{18}$$

注意到要么 $i \leq \sqrt[3]{n}$, 要不然 $i > \sqrt[3]{n} \Rightarrow n/i^2 < \sqrt[3]{n}$, 所以 $\lfloor n/i^2 \rfloor$ 只有不超过 $2\sqrt[3]{n}$ 个不同的值。

下一个变值点可以这样算: $\lfloor n/i^2 \rfloor \geq t \iff n/i^2 \geq t \implies i \leq \sqrt{n/t} \implies i \leq \lfloor \sqrt{n/t} \rfloor$. 所以最大的满足 $\lfloor n/i^2 \rfloor = \lfloor n/j^2 \rfloor$ 的 j 即为 $\lfloor \sqrt{n/t} \rfloor$.

$$\lfloor \frac{n}{i} \rfloor - \lfloor \frac{n-1}{i} \rfloor = [i|n].$$

$$S(n) = S(0) + \sum_{i=1}^n (S(i) - S(i-1)).$$

$$\begin{aligned}\sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{N}{i} \right\rfloor &= \sum_{n=1}^N \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{i} \right\rfloor \\ &= \sum_{n=1}^N \sum_{i \geq 1} [i|n] \\ &= \sum_{n=1}^N d(n),\end{aligned}$$

其中 $d(n)$ 为 n 的约数个数。

对所有 $1 \leq n \leq N$ 求

$$S(n) = \sum_{i=1}^n a_i \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor.$$

$$N \leq 10^6$$

$$\begin{aligned}
\nabla S(n) &= S(n) - S(n-1) \\
&= \sum_{i \geq 1} a_i \left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{i} \right\rfloor \right) \\
&= \sum_{i \geq 1} a_i [i|n] \\
&= \sum_{i|n} a_i.
\end{aligned}$$

枚举 i , 对所有 i 的倍数 n 令 $\nabla S(n) \leftarrow \nabla S(n) + a_i$ 。最后再做一次前缀和还原出 S 。复杂度 $O(nH_n) = O(n \ln n)$ 。

另外, $\nabla S(n) = A * \mathbf{1}$ 实际上是狄利克雷前缀和, 可以 $O(n \log \log n)$ 计算。

枚举 i , 则 a_i 在一个 $\lfloor n/i \rfloor$ 的等值段上都会对 $S(n)$ 造成相同的贡献 $a_i \lfloor n/i \rfloor$ 。等值段为所有的 $[ki, (k+1)i)$, 有 $O(n/i)$ 段。所以问题变成 $O(nH_n)$ 个区间加, 最后求所有值, 差分即可。

求

$$\sum_{i,j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{ij} \right\rfloor.$$

$$n \leq 10^{10}$$

另外，你能证明这是一个积性函数前缀和吗？

$$\sum_{i,j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{ij} \right\rfloor = \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{\lfloor n/i \rfloor}{j} \right\rfloor.$$

记 $f(n) = \sum_{j \geq 1} \lfloor n/j \rfloor$, 则原式即 $\sum_{i \geq 1} f(\lfloor n/i \rfloor)$.

枚举所有 $\lfloor n/i \rfloor$ 的等值段, 每次花费 $O(\sqrt{n/i})$ 的复杂度。总复杂度为

$$O\left(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{i} + \sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{n/i}\right).$$

结论

使用一些微积分知识可以得到

$$\sum_{i=1}^n i^{\alpha} \sim \begin{cases} \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \alpha > -1 \\ \ln n & \alpha = -1 \\ \zeta(-\alpha) = O(1) & \alpha < -1 \end{cases}.$$

另外在 $\alpha < -1$ 的时候还有

$$\sum_{i \geq n} i^{\alpha} \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

所以上一页中的复杂度是

$$O\left(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} i^{1/2} + \sqrt{n} \sum_{i=1}^{\sqrt{n}} i^{-1/2}\right) = O((\sqrt{n})^{3/2} + \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n})^{1/2}) = O(n^{3/4}).$$

在先前是例子中，我们已经证明了 $f(n)$ 是约数个数函数 $d(n)$ 的前缀和。对于任何积性函数，我们可以用线性筛筛出其前 n 项，进而求出其前缀和。所以，我们可以用 $O(B)$ 的复杂度预处理所有 $k \leq B$ 的 $f(k)$ 。对于 $k > B$ 的部分，我们还是用整除分块计算。假设 $B > \sqrt{n}$ 。现在，只有 $\lfloor n/i \rfloor \geq B$ 也就是 $i \leq n/B$ 的部分需要使用整除分块，总复杂度为

$$O\left(B + \sum_{i=1}^{n/B} \sqrt{n} i^{-1/2}\right) = O\left(B + n/B^{1/2}\right).$$

为寻求其最小值，我们可以令 $B = n/B^{1/2}$ ，这样得到 $B = n^{2/3}$ 。此时，上面的复杂度变成 $O(n^{2/3})$ 。

不难用差分技巧发现原式即为

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j|i} \sum_{k|\frac{i}{j}} 1 = \sum_{i=1}^N (1 * 1 * 1)(i).$$

这是一个积性函数前缀和，可以用 zky 筛做到 $\tilde{O}^1(\sqrt{n})$ 。然而没什么实用价值。

${}^1\tilde{O}(f(n))$ 代表 $O(f(n) \log^{O(1)} f(n))$ ，用在不关心 $\log$ 因子的时候。然而，OI 中 $\log$ 因子几乎总是重要的。

单位根反演²

假设存在某个 ω_n 使得

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (\omega_n^i)^j = [i \bmod n = 0],$$

则把 $[i \bmod n = 0]$ 用这个和式替代往往是有用的。(那么 $[i \bmod n = j]$ 呢?)

本原单位根就满足这个性质。定义如下：

定义 (单位根 (root of unity))

任何满足 $\omega_n^n = 1$ 的值 $\omega_n \in \mathbb{F}$ 都是域 $\mathbb{F}$ 中的一个 n 次**单位根**。如果额外满足 $\forall 0 < i < n, \omega_n^i \neq 1$, 那么称为 n 次**本原单位根**。

下面我们说单位根的时候都指的是本原单位根。小练习：对于本原单位根 ω_n , 证明 $\omega_n, \omega_n^1, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1}, 1$ 为方程 $x^n = 1$ 的 n 个**不同**的根。

²这个名字应该是 OI 圈生造的，反演在哪？

目前，你可以认为域是一个可以做加减乘除的集合。常见的域包括有理数 $\mathbb{Q}$ ，实数 $\mathbb{R}$ ，复数 $\mathbb{C}$ ，以及 OI 中最常见的有限域 $\mathbb{F}_p$ （可以认为是 $\text{mod } p$ 下做运算）。需要注意前面几个和最后一个的性质很不相同。

证明

考虑

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\omega_n^i)^j$$

是什么。首先有 $\omega_n^i = \omega_n^{i \bmod n}$ 。所以不妨设 $0 \leq i < n$ 。当 $i = 0$ 时, 每一项都是 $\omega_n^{0 \cdot j} = 1$; 当 $i \neq 0$ 时, 这是等比数列求和

$$\frac{1 - (\omega_n^i)^n}{1 - \omega_n^i} = 0.$$

所以

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\omega_n^i)^j = \begin{cases} n & i \bmod n = 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = n[i \bmod n = 0]$$

单位根的例子

± 1 是 $x^2 = 1$ 的两个根, 所以 -1 可以作为 ω_2 (但是在 mod 2 下不行)。我们有 (也许是最常见的应用)

$$[n \bmod 2 = 0] = \frac{1^n + (-1)^n}{2}, \quad [n \bmod 2 = 1] = \frac{1^n - (-1)^n}{2}.$$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上, $e^{2\pi i/n}$ 是一个 n 次单位根。

在数论中有原根的概念。我们只考虑模素数 p 的情况: 如果 $g, g^2, \dots, g^{\varphi(n)-1}, g^{p-1} = 1$ 在 mod p 下互不相同, 则称 g 是 mod p 下的一个原根。换句话说, g 是 mod p 下的一个 $p-1$ 次单位根。例如, 3 是 998244353 的一个原根, 所以是 mod 998244353 时的 998244352 = $2^{23} \times 7 \times 17$ 次单位根。

ω_n^d 是一个 $n/\gcd(n, d)$ 次单位根。所以, 在 mod p 时, 如果 $n \mid (p-1)$, 那么 $\omega_{p-1}^{(p-1)/n} = g^{(p-1)/n}$ 就是一个 n 次单位根, 其中 g 是 mod p 下的原根。

求 $\sum_i \binom{n}{2i} x^{2i}$ 的封闭形式.

2 换成 3 或者 4 呢?

$$\begin{aligned}
\sum_i \binom{n}{2i} x^{2i} &= \sum_i [i \bmod 2 = 0] \binom{n}{i} x^i \\
&= \sum_i \binom{n}{i} x^i \cdot \frac{1^i + (-1)^i}{2} \\
&= \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{2}.
\end{aligned}$$

更一般地, 不难得到

$$\sum_i \binom{n}{ki+r} x^{ki+r}$$

的做法 ($0 \leq r < k$, 假设 ω_k 存在)。

与傅里叶变换的联系

离散傅里叶变换 DFT_n 事实上是在 $\text{mod}(x^n - 1)$ 下做的。换句话说,

$$\text{IDFT}_n(\text{DFT}_n(F(x))) = F(x) \bmod (x^n - 1).$$

而 $[i \bmod n = 0]$ 刚好就是 $[x^0](x^i \bmod (x^n - 1))$, 做一下上面的正逆变换刚好就是单位根反演的形式。

有时候单位根不存在，此时怎么办呢？我们以 ω_3, ω_4 为例。一般情况涉及到比较深的背景知识。

先看 ω_3 。我们把原本的数扩充成 $a + b\omega_3$ 的形式（用标准的术语来说，我们在 $\mathbb{F}[\omega_3]$ 中做运算），然后考虑加法和乘法的形式。加法就是对应项相加，而乘法是

$$(a + b\omega_3)(c + d\omega_3) = ac + (ad + bc)\omega_3 + bd\omega_3^2.$$

对于这里新出现的 ω_3^2 ，我们注意到 ω_3 满足 $1 + \omega_3 + \omega_3^2 = 0$ ，所以可以把 ω_3^2 用 $-1 - \omega_3$ 替换。

ω_4 也是类似的，只需要注意到 $\omega_4^4 - 1 = (\omega_4 - 1)(\omega_4 + 1)(\omega_4^2 + 1) = 0$ 导致 $\omega_4^2 + 1 = 0$ 。

在一般情况下, ω_k 的幂之间的关系由其**极小多项式** $M(x)$ 决定。假设其次数 $\deg M(x) = m$, 那么 $1, \omega_k, \dots, \omega_k^{m-1}$ 之间线性无关, 元素之间的乘法可以视为在 $\text{mod } M(x)$ 下做运算。

这部分可以参考域论以及 Galois 理论。

Kummer 定理

对于素数 p , 记 $v_p(n)$ 为 n 的质因子分解中 p 的指数。

定理 (Kummer)

$v_p\left(\binom{a+b}{a}\right)$ 等于 a 和 b 在 p 进制下做加法时的进位次数。

证明.

- $v_p(n!)$ 是多少?
- $v_p\left(\binom{a+b}{a}\right)$ 是多少
- $\lfloor a/p^k \rfloor + \lfloor b/p^k \rfloor$ 和 $\lfloor (a+b)/p^k \rfloor$ 的关系是什么?



$$\begin{aligned}
\sum_{i=l}^r (i-1) \sum_{j=1}^n \lceil \log_i j \rceil &= \sum_{i=l}^r (i-1) \sum_{j=1}^n \sum_{k \geq 1} [k \leq \lceil \log_i j \rceil] \\
&= \sum_{i=l}^r (i-1) \sum_{j=1}^n \sum_{k \geq 1} [k < \log_i j + 1] \\
&= \sum_{i=l}^r (i-1) \sum_{j=1}^n \sum_{k \geq 1} [i^{k-1} < j] \\
&= \sum_{k \geq 1} \sum_{i=l}^r (i-1) \max(n - i^{k-1}, 0)
\end{aligned}$$

注意到当 $k-1 > \log_2 n$ 时, 求和项一定为 0。所以 k 只需要枚举到大概 $\log_2 n$ 左右。对每个 k , 考虑 $n - i^{k-1} \geq 0$ 可以得到 i 有意义的范围, 然后里面的东西就是一些 $\sum i^k$ 的形式。

我们在前面已经讲过如何对一个固定的 n 在 $O(k^2)$ 时间内计算

$$P_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k,$$

而现在的问题是对一些不同的 k 和 n_k 计算这个式子。事实上，我们可以在以前的推导过程中将 n 视为**变量**，这样我们就能得到关于 n 的**多项式** $P_k(n)$ 。这样，我们就可以用 $O(k)$ 的代价查询一个 n_k 的结果。

我们讲过的两种推导都需要 $O(k^3)$ 的预处理时间。而通过生成函数，我们可以得到一个 $O(k^2)$ 的预处理算法。

考虑 EGF

$$\sum_k \frac{x^k}{k!} \sum_{i=0}^{n-1} i^k = \sum_{i=0}^{n-1} e^{ix} = \frac{e^{nx} - 1}{e^x - 1}.$$

我们提前预处理伯努利数 $B(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ 的系数。那么提取 $[x^k]$ 就得到

$$\begin{aligned} [x^k] \frac{e^{nx} - 1}{e^x - 1} &= [x^k] \left(\frac{e^{nx} - 1}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x - 1} \right) \\ &= \sum_{i=0}^n B_{n-i} [x^i] \left(\frac{e^{nx} - 1}{x} \right) \\ &= \sum_{i=0}^n B_{n-i} \frac{n^{i+1}}{(i+1)!}. \end{aligned}$$

类欧几里得算法

- 二项式系数及相关恒等式
- 练习，练习，练习！
- 差分和二项式反演
- 生成函数初步

接下来两周内，阅读 5.1-5.4。第一周至少需要读完 5.1-5.2 并把 5.2 中所有练习自己推一遍。

习题中需要写下来的（需要对每道题自行判断目前学完的东西能不能让你完成这道题）：

2 3 4 5 8 14 15 16 35 36 37 40 41 43 45 46 47 59 61 63 64 67 70 71 73 74 76 77 79

- 加法原理: $|A \uplus B| = |A| + |B|$
- 乘法原理: $|A \times B| = |A||B|$
 - 扩展的乘法原理: 假设 S 是 $A \times V$ 的一个子集。如果对每个 $x \in A$, 都有 $\#\{y : (x, y) \in S\} = m$, 则 $|S| = m|A|$
- 减法 (容斥) 原理: $|A - B| = |A| - |A \cap B|$
- 除法原理: 假设 S 是 $A \times V$ 的一个子集。如果对每个 $x \in A$, $\#\{y : (x, y) \in S\}$ 都相等, 则 $\#\{y : (x, y) \in S\} = |S|/|A|$

洛谷 P5824 十二重计数法（由于本题实际需要 FFT，我们只列式子）

对于整数 $x_1, \dots, x_m \geq 0$, 求

- $x_1 + x_2 + \dots + x_m = S$ 的方案数
- 在上一条的基础上, 加上 $l_i \leq x_i \leq r_i$ 的限制
- $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_m \leq n$ 的方案数
- 在上一条的基础上, 加上 $l_i \leq x_i - x_{i-1} \leq r_i$ 的限制 (设 $x_0 = 0$)
- 把以上四条的限制拼到一起

例子

n 个数的环排列个数

k 种颜色的球, 第 i 种颜色的有 n_i 个, 求方案数

P2476 [SCOI2008] 着色方案: 同上, 但是要求相邻颜色不相同

*P6151 [集训队作业 2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐

P5339 [TJOI2019] 唱、跳、rap 和篮球

例子

从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) , 只能向上向右走, 求方案数

从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) , 只能向上向右走, 且任一时刻不能跨过直线 $y = x$, 求方案数

从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) , 可以向上向右向右上走, 求方案数

把以上问题顺时针旋转 45°

*Dyck 路: 从 $(0, 0)$ 走到 (n, m) , 不跨过直线 $y = kx + b$ 的方案数

P6076 [JSOI2015] 染色问题

P4491 [HAOI2018] 染色

长为 n 的字符集大小为 m 的字符串，不能出现连续 k 个相同字符，求方案数

* 长为 n 的字符集大小为 m 的字符串，不能出现子串 S ，求方案数

长为 $2n$ 的合法括号序列数量

长为 $2n$ 的 ± 1 组成的数列, 要求任意前缀和非负, 求方案数

儿子有序的二叉树/多叉树数量

出栈序

合适地刻画子问题，使得每种子问题对后续状态的转移系数都相同。

例：TODO